

Verificador de embarques

Manual de usuario · Dock Audit, escaneo de manifiestos y etiquetas

YOROZU Automotive Guanajuato (YAGM)

Versión 2.2 · Octubre 2026

Incluye: módulo de Embarques (laptop), escaneo móvil y app Android (diseño azul)

Contenido

1. ¿Qué hace la aplicación? – flujo general
2. Requisitos y acceso
3. Módulo Embarques (laptop): cargar documentos, crear y revisar embarques
4. Impresión del Dock Audit
5. Escaneo en el celular, paso a paso
6. Avisos, colores y sonidos
7. Dock Audit auditado (PDF) y marca de agua de estatus
8. App Android (APK)
9. Preguntas frecuentes y solución de problemas

1. ¿Qué hace la aplicación?

Verifica que cada **embarque** (ruta + dock + hora de salida) se prepare completo y en el orden correcto, comparando lo que está **planeado** (MAN, ORDER y, opcionalmente, KAN) contra lo que realmente se **escanea** (manifiesto de cada pallet y sus etiquetas de color).

1. Cargar PDF MAN + ORDER (+KAN)	2. Crear embarques un Dock Audit por ruta	3. Imprimir Dock Audit con código QR	4. Escanear DA → manifiesto → etiquetas	5. Preparado PDF auditado
---	--	--	--	-------------------------------------

Conceptos clave

- **Embarque:** una ruta con su dock y hora de salida. Su identificador junta ruta, dock, fecha y hora, sin guiones. Ejemplo: **SBYS03TMMBC202610071732**.
- **Dock Audit (DA):** hoja impresa (carta horizontal, blanco y negro) con una columna por pallet y un código QR que identifica el embarque. El texto del QR es **DA** + identificador.
- **Pallet:** cada orden se identifica por sus **últimos 2 dígitos** (12, 01, 02, 03...). Un pallet = una orden.
- **Rack:** 1 unidad de la ORDER = 1 rack de 8 piezas (partes 71309-AK020-00 y 71309-AK030-00).
- **Orden de escaneo:** los pallets se escanean en el orden del Dock Audit. Solo se puede saltar uno **indicando la razón**.

Regla de piezas: si la etiqueta trae una cantidad de piezas distinta a la de la ORDER, la aplicación la **rechaza** y no la cuenta.

2. Requisitos y acceso

- **Servidor:** laptop con XAMPP (Apache + PHP) encendido. La base de datos (SQLite) se guarda en la carpeta *datos* del proyecto.
- **Red:** la laptop y el teléfono deben estar en la misma red Wi-Fi. Se recomienda IP fija en la laptop y permitir Apache en el Firewall de Windows (red privada).
- **Laptop:** abrir **<http://localhost/verificador/public/embarques.html>** (módulo de Embarques).
- **Teléfono:** abrir **escaneo.html** desde el navegador usando la IP de la laptop, o usar la **app Android** (capítulo 8). La cámara en el navegador requiere HTTPS; en la app Android no.
- **Escáner (pistola):** escribe el código en el campo de escaneo y envía Enter; funciona igual que pegar el texto.

Importante: la ORDER de cada pedido es **obligatoria**. Sin ella, el embarque no se crea. La KAN es opcional y solo sirve para verificar cantidades contra la ORDER.

3. Módulo Embarques (laptop)

Es la pantalla de preparación, pensada para la laptop: aprovecha toda la pantalla sin hacer scroll de página. Arriba están la fecha, los botones de exportar e imprimir y + **Cargar documentos**; debajo, cinco indicadores del día, la **tabla de embarques** a la izquierda y el **detalle** del embarque elegido a la derecha (cada uno con su propio scroll).

Figura 1. Pantalla inicial de Embarques. Si todavía no hay embarques, la sección de carga se abre sola.

3.1 Cargar documentos

1. Pulsa + **Cargar documentos** (se abre sola cuando no hay embarques). **Arrastra los PDF** a la zona punteada o haz clic para elegirlos: **MAN**, **ORDER** y, si los tienes, **KAN**, todos a la vez.
2. Pulsa **Leer PDF**. La lectura se hace en el navegador y puede tardar un poco.
3. Revisa las tres tarjetas de la derecha: cuántos manifiestos (MAN), líneas de ORDER y partes de KAN se leyeron (verde = leído).

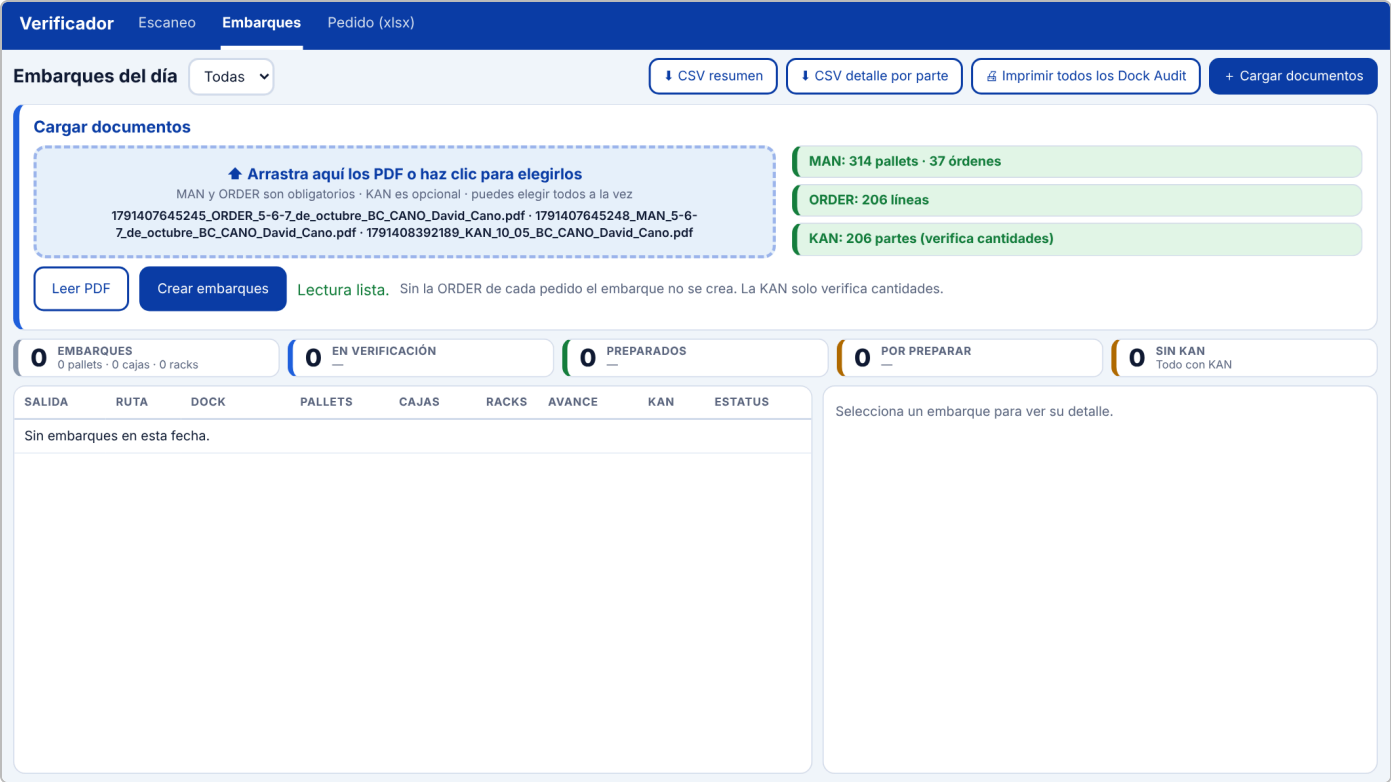


Figura 2. Documentos leídos: se habilita el botón «Crear embarques».

3.2 Crear embarques

Pulsa **Crear embarques**. La aplicación genera un embarque por cada ruta/dock/hora, filtra las líneas de la ORDER a las partes que realmente salen en ese embarque y muestra un resumen. Si vuelves a cargar documentos (por ejemplo, la KAN que faltaba) y pulsas el botón otra vez, los embarques se actualizan.

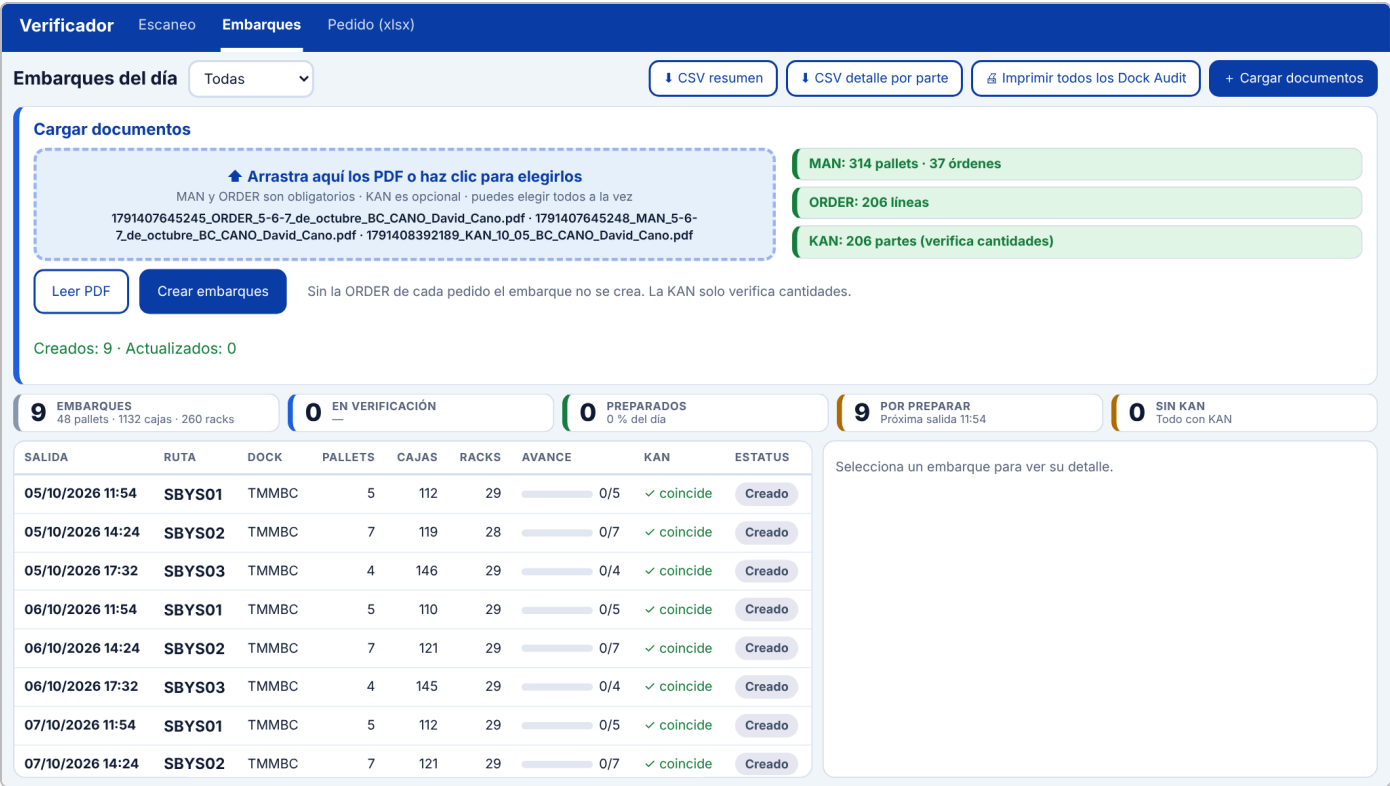


Figura 3. Resultado de la creación de embarques.

3.3 Lista de embarques y estatus

La sección de carga se pliega al terminar. Elige la **fecha de salida**; los cinco indicadores resumen el día (embarques, en verificación, preparados, por preparar y sin KAN). Cada renglón de la tabla muestra salida, ruta, dock, pallets, cajas, racks, la **barra de avance** (pallets completos), la cobertura de KAN y el estatus.

Estatus	Significado
Creado	El embarque existe y aún no se ha escaneado nada.
En verificación	Ya se escaneó el Dock Audit y hay avance guardado.
Preparado	Todos los pallets están completos (el cambio es automático).

KAN: «Coincide» significa que la KAN cuadra con la ORDER; «Sin KAN» indica que falta cargar esa KAN (se corrige cargándola y creando de nuevo los embarques).

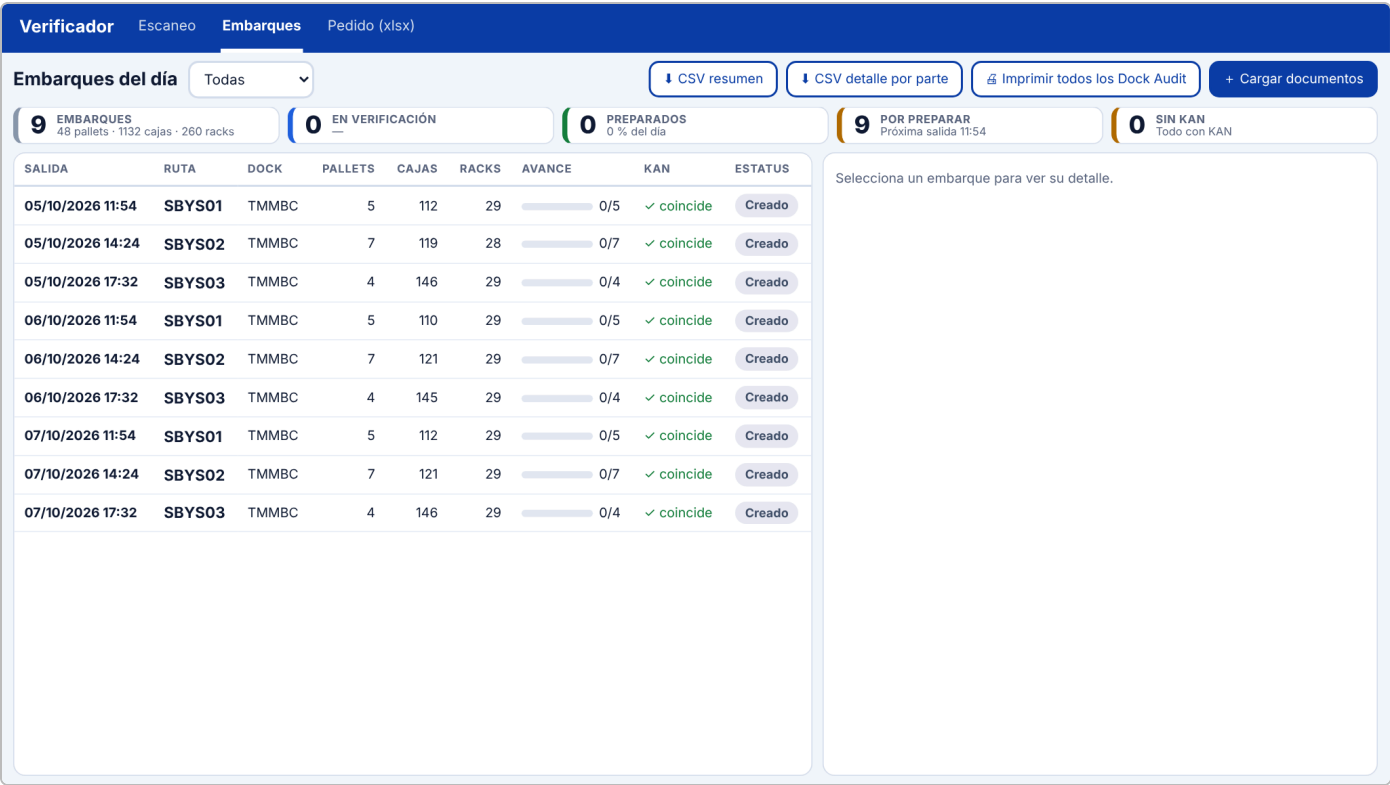


Figura 4. Tablero con indicadores y lista de embarques.

3.4 Detalle del embarque

Al pulsar un renglón se abre el panel de detalle a la derecha: matriz de pallets (columnas agrupadas por serie de 8 dígitos), cantidades esperadas por parte, y los botones **Imprimir Dock Audit** y **PDF auditado**. En «Exportar CSV y cambiar estatus» están los CSV y el cambio manual de estatus; más abajo, el historial de escaneos, saltos y rechazos.

Verificador

Escaneo

Embarques

Pedido (xlsx)

Embarques del día

Todas

CSV resumen

CSV detalle por parte

Imprimir todos los Dock Audit

Cargar documentos

9 EMBARQUES

48 pallets · 1132 cajas · 260 racks

0 EN VERIFICACIÓN

0 PREPARADOS

0 % del día

9 POR PREPARAR

Próxima salida 11:54

0 SIN KAN

Todo con KAN

SALIDA	RUTA	DOCK	PALLETS	CAJAS	RACKS	AVANCE	KAN	ESTATUS
05/10/2026 11:54	SBYS01	TMMBC	5	112	29	0/5	✓ coincide	Creado
05/10/2026 14:24	SBYS02	TMMBC	7	119	28	0/7	✓ coincide	Creado
05/10/2026 17:32	SBYS03	TMMBC	4	146	29	0/4	✓ coincide	Creado
06/10/2026 11:54	SBYS01	TMMBC	5	110	29	0/5	✓ coincide	Creado
06/10/2026 14:24	SBYS02	TMMBC	7	121	29	0/7	✓ coincide	Creado
06/10/2026 17:32	SBYS03	TMMBC	4	145	29	0/4	✓ coincide	Creado
07/10/2026 11:54	SBYS01	TMMBC	5	112	29	0/5	✓ coincide	Creado
07/10/2026 14:24	SBYS02	TMMBC	7	121	29	0/7	✓ coincide	Creado
07/10/2026 17:32	SBYS03	TMMBC	4	146	29	0/4	✓ coincide	Creado

SBYS03

TMMBC

Creado

Salida 07/10/2026 17:32 · 4 pallets · 146 cajas · 29 racks

ID del QR: SBYS03TMMBC202610071732

CÓDIGO	N.º DE PARTE	PZS	12	01	02	03	TOTAL
			20261015	20261016	20261016	20261016	
AC2Z	51569-04010-00	12	1		1	1	3
AC30	51569-04020-00	12	3	3	3	3	12
AC31	51569-04030-00	10	2	2	2	2	8
AC32	5170B-AK010-00	6	9	10	9	10	38
AC33	5170C-AK010-00	6	29			29	58
ACX2	44590-AK010-00	12	5	4	5	5	19
ACX3	51568-04030-00	13			8		8
CCX1 RACKS	71309-AK020-00	8		15	14		29

Imprimir Dock Audit

PDF auditado

Exportar CSV y cambiar estatus

Historial de escaneo

Aceptadas: 0 · Anuladas: 0 · Rechazadas: 0 (duplicadas 0, no pertenece 0, exceso 0, piezas distintas 0)

Sin pallets saltados.

08/10/2026 00:02 · Creado · Creado desde MAN + ORDER

Figura 5. Detalle del embarque SBYS03 en el panel derecho.

Verificador

Escaneo

Embarques

Pedido (xlsx)

Embarques del día

Todas

CSV resumen

CSV detalle por parte

Imprimir todos los Dock Audit

Cargar documentos

9 EMBARQUES

48 pallets · 1132 cajas · 260 racks

0 EN VERIFICACIÓN

1 PREPARADOS

11 % del día

8 POR PREPARAR

Próxima salida 11:54

0 SIN KAN

Todo con KAN

SALIDA	RUTA	DOCK	PALLETS	CAJAS	RACKS	AVANCE	KAN	ESTATUS
05/10/2026 11:54	SBYS01	TMMBC	5	112	29	0/5	✓ coincide	Creado
05/10/2026 14:24	SBYS02	TMMBC	7	119	28	0/7	✓ coincide	Creado
05/10/2026 17:32	SBYS03	TMMBC	4	146	29	0/4	✓ coincide	Creado
06/10/2026 11:54	SBYS01	TMMBC	5	110	29	0/5	✓ coincide	Creado
06/10/2026 14:24	SBYS02	TMMBC	7	121	29	0/7	✓ coincide	Creado
06/10/2026 17:32	SBYS03	TMMBC	4	145	29	0/4	✓ coincide	Creado
07/10/2026 11:54	SBYS01	TMMBC	5	112	29	0/5	✓ coincide	Creado
07/10/2026 14:24	SBYS02	TMMBC	7	121	29	0/7	✓ coincide	Creado
07/10/2026 17:32	SBYS03	TMMBC	4	146	29	4/4	✓ coincide	Preparado

SBYS03

TMMBC

Preparado

Salida 07/10/2026 17:32 · 4 pallets · 146 cajas · 29 racks

ID del QR: SBYS03TMMBC202610071732

CÓDIGO	N.º DE PARTE	PZS	12	01	02	03	TOTAL
AC2Z	51569-04010-00	12	1		1	1	3
AC30	51569-04020-00	12	3	3	3	3	12
AC31	51569-04030-00	10	2	2	2	2	8
AC32	5170B-AK010-00	6	9	10	9	10	38
AC33	5170C-AK010-00	6	29				29
ACX2	44590-AK010-00	12	5	4	5	5	19
ACX3	51568-04030-00	13			8		8
CCX1 RACKS	71309-AK020-00	8		15	14		29

Imprimir Dock Audit

PDF auditado

Exportar CSV y cambiar estatus

Historial de escaneo

Aceptadas: 175 · Anuladas: 0 · Rechazadas: 3 (duplicadas 1, no pertenece 1, exceso 0, piezas distintas 1)

HORA	PALLET SALTADO	RAZÓN
08/10/2026 00:02	01	Pallet aún no está listo

Últimos 178 escaneos

Figura 5b. Tras completar la auditoría: estatus «Preparado», barra de avance 4/4 e historial con saltos y rechazos.

El estatus normalmente cambia solo; «Cambiar estatus» es para casos especiales (un embarque marcado como Preparado con pallets sin completar se verá así en el celular). Desde ese mismo menú puedes exportar CSV: **Resumen por pallet**, **Detalle por parte**, **Bitácora de escaneos y Saltos y razones**.

4. Impresión del Dock Audit

Usa **Imprimir Dock Audit** en el detalle, o **Imprimir todos los Dock Audit de la fecha** en la lista. Se genera **una hoja por embarque**, tamaño carta horizontal, en blanco, negro y grises. En el diálogo de impresión elige **Carta · Horizontal · márgenes predeterminados · imprimir fondos**.

RUTA SBYS03	DOCK TMMBC	SALIDA 07/10/2026 17:32	PALLETS 4	CANTIDAD ESPERADA 146 CAJAS 29 RACKS	FECHA ____/____/____ TURNO _____	
-----------------------	----------------------	-----------------------------------	---------------------	--	---	---

SERIE DE ORDEN (8 DÍGITOS)			20261015		20261016		TOTAL ESPERADO		
PALLET = ÚLTIMOS 2 DÍGITOS DE LA ORDEN			12	01	02	03	(CAJAS / RACKS)		
CÓD. PALETIZADO - SKIDS DEL MANIFIESTO			F2/J1 1 SKID	F2/F4 15 SKIDS	F2/K0/F4 14 SKIDS	F2/J1 1 SKID			
CÓDIGO	N.º DE PARTE	PZS/CAJA	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	ESPER.	CARG.	DIF.
AC2Z	51569-04010-00	12	1		1	1	3		
AC30	51569-04020-00	12	3	3	3	3	12		
AC31	51569-04030-00	10	2	2	2	2	8		
AC32	5170B-AK010-00	6	9	10	9	10	38		
AC33	5170C-AK010-00	6	29			29	58		
ACX2	44590-AK010-00	12	5	4	5	5	19		
ACX3	51568-04030-00	13			8		8		
CCX1	71309-AK020-00	8 pzs/rack		15	14		29		
CAJAS ESPERADOS total del pallet			49	19	28	50	146		
CAJAS CONTADOS escribir el número real									
RACKS ESPERADOS total del pallet				15	14		29		
RACKS CONTADOS escribir el número real									
INCIDENCIA N.º solo si hay diferencias; se describe al									

Cada columna es un pallet = una orden (últimos 2 dígitos). Los skids del manifiesto (001, 002...) y sus copias A y B pertenecen al mismo pallet. Casilla achurada = esa parte no va en ese pallet. Fondo gris y etiqueta RACKS = esas partes se envían en racks, no en cajas. Si lo contado no coincide con lo esperado, anota el número de incidencia en el pallet y descríbela en la tabla.

CONTROLES DE RUTA		N.º	PALLET (ORDEN) / CÓDIGO	QUÉ SE DETECTÓ	ACCIÓN TOMADA Y QUIÉN
Pallets físicos contados: ____ de 4 Cajas contadas: ____ de 146 Racks contados: ____ de 29		1			
Ruta y dock = hoja de embarque y destino del camión ☐ OK Transporte / placas: _____		2			
Condición: ☐ Flejado y sellos firmes ☐ Manifiesto visible por 2 lados ☐ Sin material de otra ruta		3			

Preparador (nombre y firma)

Verificador (nombre y firma)

Líder (nombre y firma)

Figura 6. Dock Audit impreso: ruta, dock, salida, pallets, cantidad esperada, QR del embarque y matriz por orden.

La hoja incluye los controles de ruta, la tabla de incidencias y las firmas de preparador, verificador y líder.

5. Escaneo en el celular, paso a paso

Abre **escaneo.html** (o la app Android). La zona de escaneo —el campo de captura, el botón de cámara y el aviso de resultado— queda **siempre fija en la parte superior** y no desaparece, ni al hacer scroll ni cuando el embarque ya está preparado. Puedes usar la pistola, pegar el texto o tocar  para usar la cámara (después de cada lectura la cámara espera 1.5 s para no repetir).

Paso 1 · Escanear el QR del Dock Audit

Identifica qué embarque se audita. El aviso bajo el campo se pone **morado** y se muestra la ruta, el dock, el estatus, el avance de pallets y la **tira de pallets** (12, 01, 02...).

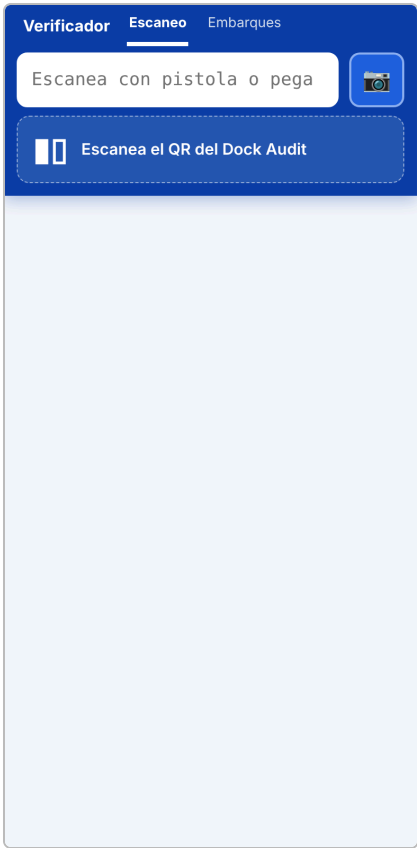


Figura 7. Pantalla inicial: se pide el QR del Dock Audit.



Figura 8. Dock Audit leído (aviso morado).



Figura 9. Manifiesto del pallet 12 leído (aviso azul y lista de partes).

Paso 2 · Escanear el manifiesto del pallet indicado

La aplicación indica el **siguiente pallet** (por ejemplo 12). Escanea su manifiesto: aviso **azul**. Si el manifiesto pertenece a otro embarque, se rechaza.

Paso 3 · Escanear las etiquetas de color

Escanear cada etiqueta del pallet. Cada lectura correcta suma al avance del pallet y de la ruta; la parte leída se resalta un instante en verde y se ve lo escaneado contra lo esperado.



Figura 10. Avance: tira de pallets (✓ completo, borde azul = en proceso, naranja punteado = saltado) y partes del pallet con su cantidad.



Figura 11. Etiqueta repetida: aviso rojo, borde rojo, sonido largo y vibración larga.

Paso 4 · Completar el pallet y seguir con el siguiente

Al llegar a la cantidad esperada, el pallet se marca como completo (✓) y la aplicación indica cuál sigue.

Saltar un pallet (solo con razón)

Si escaneas el manifiesto de un pallet que no es el siguiente, aparece **Fuera de secuencia**: debes elegir una razón (material no disponible, pallet aún no está listo, problema de calidad, se cargó antes por indicación del líder u otra con texto). El salto queda registrado y se puede volver a ese pallet después.



Figura 12. Pallet 12 completo; sigue el 01.

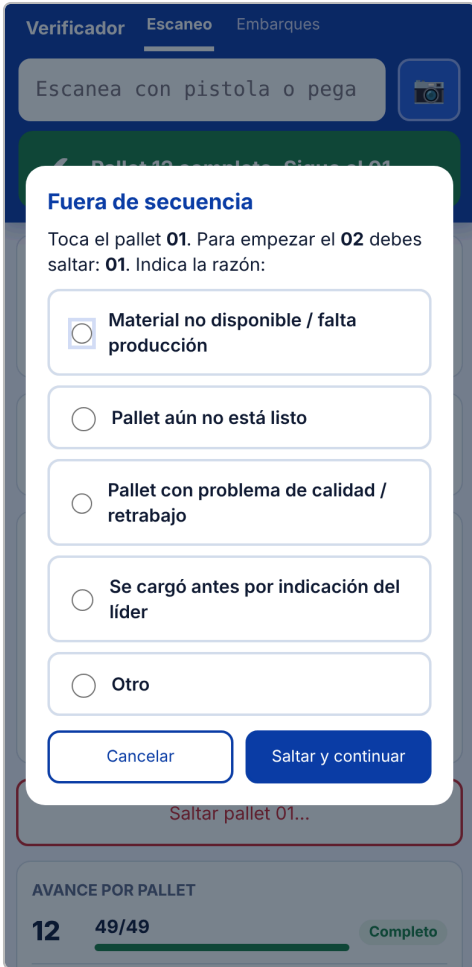


Figura 13. Saltar un pallet exige indicar la razón.

Etiquetas rechazadas

Los errores se muestran en el aviso **rojo** bajo el campo de escaneo durante 4 segundos (con un borde rojo en la pantalla, sonido y vibración); la parte afectada se marca en rojo y la etiqueta **no se cuenta**. El aviso es compacto para no estorbar: puedes seguir escaneando de inmediato.

Verificador

Escaneo

Embarques

Escanea con pistola o pega

✖

Etiqueta con 13 pzas; la ORDER pide 12 (AC30). No se contó.

SBYS03

TMMBC

En verificación

2 / 4

pallets completos · salida 17:32

52 % piezas

12

✓

01

0/34

02

✓

03

0/50

PALLET 01 · ORDEN 2026101601 · 0 DE 34

AC30

51569-04020-00 · 12 pzs/caja

0/3

AC31

51569-04030-00 · 10 pzs/caja

0/2

AC32

5170B-AK010-00 · 6 pzs/caja

0/10

ACX2

0/4

Figura 14. Piezas distintas a la ORDER.

Verificador

Escaneo

Embarques

Escanea con pistola o pega

✖

48473-AK010-00 no pertenece al pallet 01

SBYS03

TMMBC

En verificación

2 / 4

pallets completos · salida 17:32

52 % piezas

12

✓

01

0/34

02

✓

03

0/50

PALLET 01 · ORDEN 2026101601 · 0 DE 34

AC30

51569-04020-00 · 12 pzs/caja

0/3

AC31

51569-04030-00 · 10 pzs/caja

0/2

AC32

5170B-AK010-00 · 6 pzs/caja

0/10

ACX2

0/4

Figura 15. La parte no pertenece a ese pallet.

Cambiar de Dock Audit o de manifiesto a medio avance

Si escaneas otro Dock Audit mientras trabajas uno, suena un aviso y aparece una pregunta: **Continuar con el actual** o **Cambiar**. El avance queda guardado y se puede retomar escaneando de nuevo el DA original. Si el manifiesto pertenece a otro pallet u orden, se explica el motivo.



Figura 16. Confirmación al escanear otro Dock Audit.



Figura 17. Etiqueta u orden que no corresponde al embarque.

Paso 5 · Fin del embarque

Cuando todos los pallets están completos, el embarque pasa solo a **Preparado** y se muestra una ventana para descargar el **Dock Audit actualizado (PDF)**. El campo de escaneo sigue visible para continuar con otro Dock Audit.



Figura 18. Ventana de fin de auditoría.

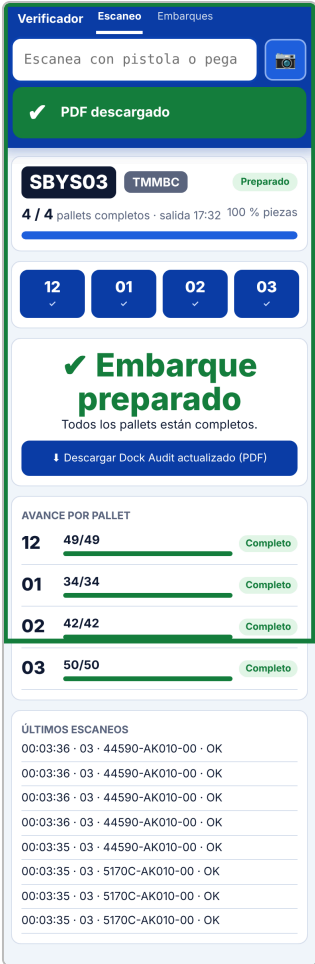


Figura 19. Embarque preparado, con descarga disponible.

Deshacer: el botón «↶ Deshacer último» anula el último escaneo aceptado y lo registra en la bitácora.

6. Avisos, colores y sonidos

Los avisos aparecen en el espacio fijo bajo el campo de escaneo (nunca tapan la pantalla). Además, un borde de color rodea la pantalla un instante: verde si es correcto, rojo si es error.

Aviso	Color	Cuándo aparece
Dock Audit leído	Morado	Se escanea el QR del Dock Audit.
Manifiesto leído	Azul	Se escanea el manifiesto del pallet correcto.
Etiqueta o pallet correcto	Verde	Lectura aceptada, pallet completo, embarque preparado.
Error	Rojo (4 s)	Duplicada, no pertenece, exceso, piezas distintas, anulada u orden que no corresponde.
Advertencia	Naranja	Situaciones que requieren atención sin ser error.

Resultado de escaneo	Significado
OK	Etiqueta aceptada.
DUPLICADA	La etiqueta ya se escaneó. Sonido largo y vibración larga.
NO_PERTENECE	La parte no está en el pallet activo.
EXCESO	Ya se alcanzó la cantidad esperada de esa parte.
PIEZAS_DISTINTAS	Las piezas de la etiqueta no coinciden con la ORDER.
ANULADA	Escaneo deshecho con «Deshacer último».

7. Dock Audit auditado (PDF) y marca de agua

En el celular (al terminar) o en el detalle del embarque (laptop) se descarga el **Dock Audit auditado**: la misma hoja con lo **contado** por pallet, diferencias, incidencias detectadas (saltos, rechazos, duplicadas), controles de ruta, hora de inicio y fin.

El PDF lleva una **marca de agua diagonal** con el estatus:

- **COMPLETADO** (tenue): todos los pallets están completos.
- **INCOMPLETO** (más fuerte, con contorno): hay pallets pendientes, saltados o en proceso.

DOCK AUDIT - Preparación de embarque

AUDITADO POR ESCANEO - SBYS03TMMBC202610071732

RUTA

SBYS03

DOCK

TMMBC

SALIDA

07/10/2026

17:32

PALLETS

4

CANTIDAD ESPERADA

146 CAJAS

29 RACKS

FECHA

08/10/2026

TURNO

Inicio

00:02

Fin

00:03



SERIE DE ORDEN (8 dígitos)			20261015		20261016		TOTAL ESPERADO							
PALLET = últimos 2 dígitos de la orden			12		01		02		03			(cajas / racks)		
Cód. paletizado - skids del manifiesto			F2/J1 1 skid		F2/F4 15 skids		F2/K0/F4 14 skids		F2/J1 1 skid					
Código	N.º de parte	Pzs/caja	esperado / contado		esperado / contado		esperado / contado		esperado / contado		Esper.	Cont.	Dif.	
AC2Z	51569-04010-00	12	1	1 OK			1	1 OK	1	1 OK	3	3	0	
AC30	51569-04020-00	12	3	3 OK	3	3 OK	3	3 OK	3	3 OK	12	12	0	
AC31	51569-04030-00	10	2	2 OK	2	2 OK	2	2 OK	2	2 OK	8	8	0	
AC32	5170B-AK010-00	6	9	9 OK	10	10 OK	9	9 OK	10	10 OK	38	38	0	
AC33	5170C-AK010-00	6	29	29 OK			29	29 OK			58	58	0	
ACX2	44590-AK010-00	12	5	5 OK	4	4 OK	5	5 OK	5	5 OK	19	19	0	
ACX3	51568-04030-00	13					8	8 OK			8	8	0	
CCX1	71309-AK020-00	8			15	15 OK	14	14 OK			29	29	0	
CAJAS ESPERADOS			49		19		28		50		146			
CAJAS CONTADOS (escaneados)			49		19		28		50		146 OK			
RACKS ESPERADOS					15		14				29			
RACKS CONTADOS (escaneados)					15		14				29 OK			
INCIDENCIA N.º			2		1, 3, 4									

Cada columna es un pallet = una orden (últimos 2 dígitos). Los skids del manifiesto (001, 002, ...) y sus copias A y B pertenecen al mismo pallet. Casilla achurada = esa parte no va en ese pallet. Fondo gris y etiqueta RACKS = esas partes se envían en racks, no en cajas. Cada casilla muestra lo esperado y lo contado por escaneo (OK = coincide; "!" = diferencia, recuadro grueso).

CONTROLES DE RUTA		N.º	Pallet (orden) / código	Qué se detectó	Acción tomada y quién
Pallets completos (escaneados): 4 de 4		1	01	Pallet saltado: Pallet aún no está listo	Retornado y completado
Cajas contadas: 146 de 146 Racks contados: 29 de 29		2	12 / AC30	Etiqueta duplicada (ya escaneada)	Etiqueta rechazada; no se contó
Ruta y dock = hoja de embarque: [X] OK (GR del Dock Audit escaneado) Transporte / placas: _____		3	01 / AC30	La etiqueta dice 13 pzas y la ORDER 12	Etiqueta rechazada; no se contó
Condición: [] Fijado y sellos firmes [] Manifiesto visible 2 lados [] Sin material de otra ruta		4	01	Parte que no pertenece al pallet	Etiqueta rechazada; no se contó
Escaneos aceptados: 175 Rechazados: 3 Anulados: 0		5			

Preparador (nombre y firma)

Verificador (nombre y firma)

Lider (nombre y firma)

Figura 20. Auditado COMPLETADO.

DOCK AUDIT - Preparación de embarque

AUDITADO POR ESCANEO - SBYS01TMMBC202610071154

RUTA

SBYS01

DOCK

TMMBC

SALIDA

07/10/2026

11:54

PALLETS

5

CANTIDAD ESPERADA

112 CAJAS

29 RACKS

FECHA

___/___/___

TURNO

Inicio

Fin



SERIE DE ORDEN (8 dígitos)			20261015		20261016		TOTAL ESPERADO									
PALLET = últimos 2 dígitos de la orden			03		04		05		06		07			(cajas / racks)		
Cód. paletizado - skids del manifiesto			F4 15 skids		F2/F4 14 skids		F2 1 skid		F2/J1 1 skid		F2/J1 1 skid					
Código	N.º de parte	Pzs/caja	esperado / contado		esperado / contado		esperado / contado		esperado / contado		esperado / contado		Esper.	Cont.	Dif.	
AC2Z	51569-04010-00	12			1	cont. 0	1	cont. 2			1	cont. 0	3	0	-3	
AC30	51569-04020-00	12			3	cont. 0	3	cont. 1	3	cont. 0	3	cont. 0	12	0	-12	
AC31	51569-04030-00	10			2	cont. 0	3		2	cont. 0	2	cont. 0	9	0	-9	
AC32	5170B-AK010-00	6			10	cont. 0	10		9	cont. 0	10	cont. 0	39	0	-39	
AC33	5170C-AK010-00	6							29	cont. 0			29	0	-29	
ACX2	44590-AK010-00	12			5	cont. 0	5	cont. 1	5	cont. 0	5	cont. 0	20	0	-20	
CCX1	71309-AK020-00	8	15	cont. 0	14	cont. 0							29	0	-29	
CAJAS ESPERADOS					21		22		48		21		112			
CAJAS CONTADOS (escaneados)					0		0		0		0		0 (dif. -112)			
RACKS ESPERADOS			15		14								29			
RACKS CONTADOS (escaneados)			0		0								0 (dif. -29)			
INCIDENCIA N.º			1		2		3		4		5					

Cada columna es un pallet = una orden (últimos 2 dígitos). Los skids del manifiesto (001, 002, ...) y sus copias A y B pertenecen al mismo pallet. Casilla achurada = esa parte no va en ese pallet. Fondo gris y etiqueta RACKS = esas partes se envían en racks, no en cajas. Cada casilla muestra lo esperado y lo contado por escaneo (OK = coincide; "!" = diferencia, recuadro grueso).

CONTROLES DE RUTA		N.º	Pallet (orden) / código	Qué se detectó	Acción tomada y quién
Pallets completos (escaneados): 0 de 5		1	03	Faltan 15 de 15 piezas	Sin resolver
Cajas contadas: 0 de 112 Racks contados: 0 de 29		2	04	Faltan 35 de 35 piezas	Sin resolver
Ruta y dock = hoja de embarque: [X] OK (GR del Dock Audit escaneado) Transporte / placas: _____		3	05	Faltan 22 de 22 piezas	Sin resolver
Condición: [] Fijado y sellos firmes [] Manifiesto visible 2 lados [] Sin material de otra ruta		4	06	Faltan 48 de 48 piezas	Sin resolver
Escaneos aceptados: 0 Rechazados: 0 Anulados: 0		5	07	Faltan 21 de 21 piezas	Sin resolver

Preparador (nombre y firma)

Verificador (nombre y firma)

Lider (nombre y firma)

Figura 21. Auditado INCOMPLETO (sin escaneos): diferencias negativas y contorno marcado.

8. App Android (APK)

La app incluye **solo la pantalla de escaneo** (el módulo Embarques se usa en la laptop) y se conecta por Wi-Fi al servidor. Ventajas: pantalla completa, permiso de cámara nativo (no necesita HTTPS), pantalla siempre encendida y menú de compartir de Android para el PDF. La zona de escaneo queda siempre fija arriba.

Instalación

1. Descarga el APK desde GitHub: repositorio **Pedro1379-Git/verificador-apk** → pestaña **Actions** → ejecución más reciente (verde) → **Artifacts** → *verificador-apk-ejecucion-N* (zip con *app-debug.apk*).
2. Pásalo al teléfono y ábrelo (permite «instalar apps desconocidas»).
3. **Primera vez con la firma fija:** si ya tenías una versión anterior, desinstálala una sola vez. A partir de entonces cada versión nueva se instala encima de la anterior.
4. Revisa el número «App v...» en la pantalla del servidor y al pie del escaneo para confirmar que tienes la versión nueva.

Configurar el servidor

1. Al abrir por primera vez escribe la IP de la laptop y la carpeta de **api.php**, por ejemplo **192.168.1.50/verificador/public**.
2. Pulsa **Probar conexión** y después **Guardar y abrir**.
3. Para cambiarla usa el botón ⚙️ junto a la cámara.

Verificador de embarques

Dirección del servidor

192.168.1.50/verificador/public

IP de la laptop con XAMPP y la carpeta donde está **api.php**. Ejemplo: **192.168.1.50/verificador/public**

Probar conexión

Guardar y abrir

App v2.2 · escaneo siempre visible · 08/10/2026

App v2.2 · escaneo siempre visible · 08/10/2026

Figura 22. Configuración del servidor.

Escanea con pistola o 

 Escanea el QR del Dock Audit

App v2.2 · escaneo siempre visible · 08/10/2026



Figura 23. Escaneo en la app: campo, cámara () y ajustes () siempre visibles.

Si la dirección está fija en *www/config.js*, la app abre directo. Una dirección guardada desde la app tiene prioridad sobre la fija. Al subir cambios al repositorio, GitHub compila un APK nuevo automáticamente (unos 5 minutos).

9. Preguntas frecuentes y solución de problemas

Situación	Qué hacer
El teléfono no abre la aplicación	Verifica misma red Wi-Fi, Apache encendido, IP correcta y Firewall de Windows permitiendo Apache. Prueba http://IP/verificador/public/escaneo.html en el navegador del teléfono.
La app sigue mostrando el diseño anterior	Instala el APK de la ejecución más reciente en Actions y compara el «App v...» al pie. Si Android no deja actualizar, desinstala la app una vez (por el cambio de firma) y vuelve a instalarla. En el navegador, reemplaza los archivos en XAMPP y recarga sin caché.
La cámara no abre en el navegador	Requiere HTTPS. Usa la app Android o el puerto 443 de XAMPP con su certificado.
«Sin KAN» en un embarque	Carga el PDF KAN correspondiente a esa serie de órdenes y pulsa «Crear embarques» de nuevo.
No se creó un embarque	Falta la ORDER de alguno de sus pedidos. Cárgala junto con el MAN.
«Etiqueta ya escaneada»	Esa etiqueta ya se contó; no la vuelvas a escanear.
«Etiqueta con N pzas; la ORDER pide M»	La etiqueta no coincide con la ORDER; no se cuenta. Revisa la etiqueta física con el líder.
Escaneé el pallet equivocado	Usa «Deshacer último» o continúa; solo se salta un pallet indicando razón.
Escaneé un Dock Audit y no veo el campo de escaneo	Actualiza a la versión 2.2 o posterior: el campo ya permanece visible incluso con embarques preparados.
El embarque no pasa a Preparado	Aún hay pallets pendientes, en proceso o saltados. Complétalos (el estatus cambia solo).
Un modal se cierra solo al escanear	La pistola envía Enter; la aplicación ya ignora ese Enter durante 0.6 s. Si ocurre, vuelve a tocar el botón.

Las capturas de este manual corresponden a datos de prueba del embarque SBYS03 (TMMBC, 07/10/2026).